# Rapport de mesure du couplage

Frontend React - Analyse des dependances avec Madge

Ce document presente l'analyse du couplage du frontend a partir du graphe de dependances genere par **Madge**. Les metriques ont ete calculees suivant les definitions du cours : **CBO** et **nCBO**.

| Outil | Madge |
|---|---|
| Commande d'analyse | npx madge --extensions js,jsx src |
| Commande pour le graphe | npx madge --extensions js,jsx --image coupling-graph.png src |
| Modules traites | 49 |
| Nombre total de modules N | 49 |
| Formule du cours | nCBO = CBO / (N - 1), avec N = 49 |

# 1. Methode utilisee

**Madge** est un outil d'analyse de dependances JavaScript/React qui construit le graphe des imports entre modules.

## Commandes utilisees

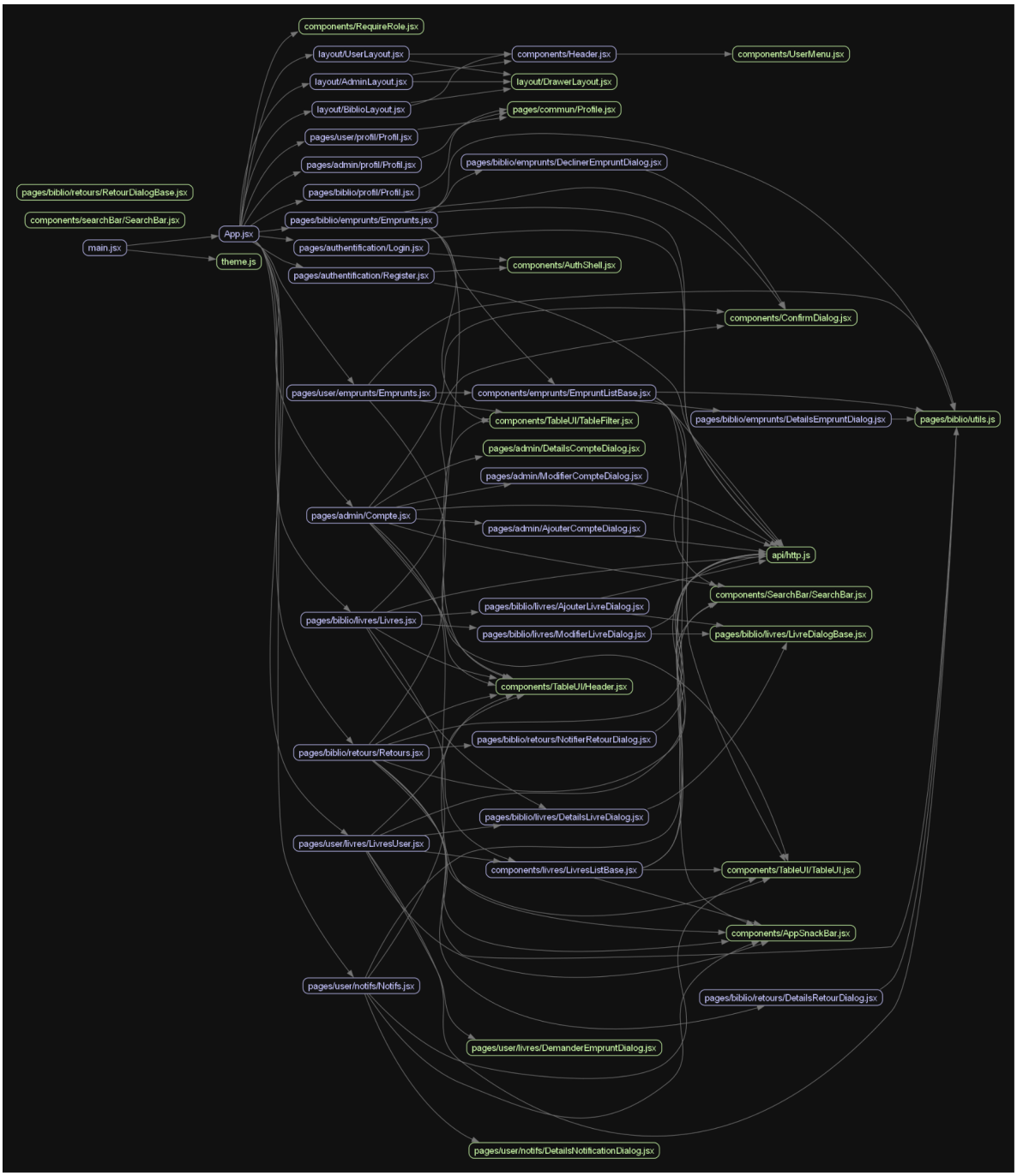
```
npx madge --extensions js,jsx src
npx madge --extensions js,jsx --image coupling-graph.png src
```

## Metriques de couplage retenues

**CBO** : nombre de modules utilises directement par un module.

**nCBO** : nCBO = CBO / (N - 1) avec N = 49.

# 2. Graphe de dependances genere



## 3. Resultats globaux

| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Nombre total de modules N | 49 |
| Somme des CBO | 102 |
| CBO moyen | 2.12 |
| CBO maximum | 16 |
| Somme des nCBO | 2.125 |
| nCBO moyen | 0.044 |
| nCBO maximum | 0.333 |

**Lecture rapide :** le module **App.jsx** presente le couplage le plus eleve, ce qui est coherent avec son role central. Le **nCBO moyen reste faible et proche de 0**, ce qui est conforme a la recommandation du cours et traduit une architecture frontend globalement bien decouplee.

## 4. Modules les plus couples

| Rang | Module | CBO | nCBO |
|---|---|---|---|
| 1 | App.jsx | 16 | 0.333 |
| 2 | pages/admin/Compte.jsx | 9 | 0.188 |
| 3 | pages/biblio/retours/Retours.jsx | 9 | 0.188 |
| 4 | pages/biblio/emprunts/Emprunts.jsx | 7 | 0.146 |
| 5 | pages/biblio/livres/Livres.jsx | 7 | 0.146 |
| 6 | pages/user/livres/LivresUser.jsx | 7 | 0.146 |
| 7 | components/emprunts/EmpruntListBase.jsx | 6 | 0.125 |
| 8 | pages/user/notifs/Notifs.jsx | 5 | 0.104 |
| 9 | components/livres/LivresListBase.jsx | 4 | 0.083 |
| 10 | pages/user/emprunts/Emprunts.jsx | 4 | 0.083 |

**Observations :** selon la regle du cours, la metrique de couplage doit rester la plus proche possible de **0**, car une faible valeur signifie qu'un module depend de peu d'autres modules. Dans notre projet, les composants utilitaires et les dialogues presentent des valeurs faibles, ce qui est un bon indicateur de decouplage. A l'inverse, les modules centraux comme **App.jsx** ont naturellement un couplage plus eleve a cause de leur role de coordination globale.

# 5. Tableau detaille des metriques de couplage

Le tableau suivant reprend tous les modules du projet.

| Module | CBO | nCBO | Dependances directes |
|---|---|---|---|
| App.jsx | 16 | 0.333 | components/RequireRole.jsx, layout/AdminLayout.jsx, layout/BiblioLayout.jsx, layout/UserLayout.jsx, pages/admin/Compte.jsx, pages/admin/profil/Profil.jsx, pages/authentification/Login.jsx, pages/authentification/Register.jsx, pages/biblio/emprunts/Emprunts.jsx, pages/biblio/livres/Livres.jsx, pages/biblio/profil/Profil.jsx, pages/biblio/retours/Retours.jsx, pages/user/emprunts/Emprunts.jsx, pages/user/livres/LivresUser.jsx, pages/user/notifs/Notifs.jsx, pages/user/profil/Profil.jsx |
| pages/admin/Compte.jsx | 9 | 0.188 | api/http.js, components/AppSnackBar.jsx, components/ConfirmDialog.jsx, components/SearchBar/SearchBar.jsx, components/TableUI/Header.jsx, components/TableUI/TableUI.jsx, pages/admin/AjouterCompteDialog.jsx, pages/admin/DetailsCompteDialog.jsx, pages/admin/ModifierCompteDialog.jsx |
| pages/biblio/retours/Retours.jsx | 9 | 0.188 | api/http.js, components/AppSnackBar.jsx, components/SearchBar/SearchBar.jsx, components/TableUI/Header.jsx, components/TableUI/TableFilter.jsx, components/TableUI/TableUI.jsx, pages/biblio/retours/DetailsRetourDialog.jsx, pages/biblio/retours/NotifierRetourDialog.jsx, pages/biblio/utils.js |
| pages/biblio/emprunts/Emprunts.jsx | 7 | 0.146 | api/http.js, components/ConfirmDialog.jsx, components/TableUI/Header.jsx, components/TableUI/TableFilter.jsx, components/emprunts/EmpruntListBase.jsx, pages/biblio/emprunts/DeclinerEmpruntDialog.jsx, pages/biblio/utils.js |
| pages/biblio/livres/Livres.jsx | 7 | 0.146 | api/http.js, components/ConfirmDialog.jsx, components/TableUI/Header.jsx, components/livres/LivresListBase.jsx, pages/biblio/livres/AjouterLivreDialog.jsx, pages/biblio/livres/DetailsLivreDialog.jsx, pages/biblio/livres/ModifierLivreDialog.jsx |

| Module | CBO | nCBO | Dependances directes |
|---|---|---|---|
| pages/user/livres/LivresUser.jsx | 7 | 0.146 | api/http.js, components/AppSnackBar.jsx, components/TableUI/Header.jsx, components/livres/LivresListBase.jsx, pages/biblio/livres/DetailsLivreDialog.jsx, pages/biblio/utils.js, pages/user/livres/DemanderEmpruntDialog.jsx |
| components/emprunts/EmpruntListBase.jsx | 6 | 0.125 | api/http.js, components/AppSnackBar.jsx, components/SearchBar/SearchBar.jsx, components/TableUI/TableUI.jsx, pages/biblio/emprunts/DetailsEmpruntDialog.jsx, pages/biblio/utils.js |
| pages/user/notifs/Notifs.jsx | 5 | 0.104 | api/http.js, components/AppSnackBar.jsx, components/TableUI/Header.jsx, components/TableUI/TableUI.jsx, pages/user/notifs/DetailsNotificationDialog.jsx |
| components/livres/LivresListBase.jsx | 4 | 0.083 | api/http.js, components/AppSnackBar.jsx, components/SearchBar/SearchBar.jsx, components/TableUI/TableUI.jsx |
| pages/user/emprunts/Emprunts.jsx | 4 | 0.083 | components/TableUI/Header.jsx, components/TableUI/TableFilter.jsx, components/emprunts/EmpruntListBase.jsx, pages/biblio/utils.js |
| layout/AdminLayout.jsx | 2 | 0.042 | components/Header.jsx, layout/DrawerLayout.jsx |
| layout/BiblioLayout.jsx | 2 | 0.042 | components/Header.jsx, layout/DrawerLayout.jsx |
| layout/UserLayout.jsx | 2 | 0.042 | components/Header.jsx, layout/DrawerLayout.jsx |
| main.jsx | 2 | 0.042 | App.jsx, theme.js |
| pages/authentification/Login.jsx | 2 | 0.042 | api/http.js, components/AuthShell.jsx |
| pages/authentification/Register.jsx | 2 | 0.042 | api/http.js, components/AuthShell.jsx |
| pages/biblio/livres/AjouterLivreDialog.jsx | 2 | 0.042 | api/http.js, pages/biblio/livres/LivreDialogBase.jsx |
| pages/biblio/livres/ModifierLivreDialog.jsx | 2 | 0.042 | api/http.js, pages/biblio/livres/LivreDialogBase.jsx |
| pages/biblio/retours/NotifierRetourDialog.jsx | 2 | 0.042 | api/http.js, pages/biblio/retours/RetourDialogBase.jsx |
| components/Header.jsx | 1 | 0.021 | components/UserMenu.jsx |
| pages/admin/AjouterCompteDialog.jsx | 1 | 0.021 | api/http.js |
| pages/admin/ModifierCompteDialog.jsx | 1 | 0.021 | api/http.js |
| pages/admin/profil/Profil.jsx | 1 | 0.021 | pages/commun/Profile.jsx |
| pages/biblio/emprunts/DeclinerEmpruntDialog.jsx | 1 | 0.021 | components/ConfirmDialog.jsx |

| Module | CBO | nCBO | Dependances directes |
|---|---|---|---|
| pages/biblio/emprunts/DetailsEmpruntDialog.jsx | 1 | 0.021 | pages/biblio/utils.js |
| pages/biblio/livres/DetailsLivreDialog.jsx | 1 | 0.021 | pages/biblio/livres/LivreDialogBase.jsx |
| pages/biblio/profil/Profil.jsx | 1 | 0.021 | pages/commun/Profile.jsx |
| pages/biblio/retours/DetailsRetourDialog.jsx | 1 | 0.021 | pages/biblio/utils.js |
| pages/user/profil/Profil.jsx | 1 | 0.021 | pages/commun/Profile.jsx |
| api/http.js | 0 | 0.000 | - |
| components/AppSnackBar.jsx | 0 | 0.000 | - |
| components/AuthShell.jsx | 0 | 0.000 | - |
| components/ConfirmDialog.jsx | 0 | 0.000 | - |
| components/RequireRole.jsx | 0 | 0.000 | - |
| components/SearchBar/SearchBar.jsx | 0 | 0.000 | - |
| components/TableUI/Header.jsx | 0 | 0.000 | - |
| components/TableUI/TableFilter.jsx | 0 | 0.000 | - |
| components/TableUI/TableUI.jsx | 0 | 0.000 | - |
| components/UserMenu.jsx | 0 | 0.000 | - |
| components/searchBar/SearchBar.jsx | 0 | 0.000 | - |
| layout/DrawerLayout.jsx | 0 | 0.000 | - |
| pages/admin/DetailsCompteDialog.jsx | 0 | 0.000 | - |
| pages/biblio/livres/LivreDialogBase.jsx | 0 | 0.000 | - |
| pages/biblio/utils.js | 0 | 0.000 | - |
| pages/commun/Profile.jsx | 0 | 0.000 | - |
| pages/user/livres/DemanderEmpruntDialog.jsx | 0 | 0.000 | - |
| pages/user/notifs/DetailsNotificationDialog.jsx | 0 | 0.000 | - |
| theme.js | 0 | 0.000 | - |

Note : le calcul est base sur **Processed 49 files**, donc la normalisation utilise **nCBO = CBO / 48**.